

06 - 02-ANATOMIE DES MENINGES - Pr. Aniba

Bonjour, on enchaîne les cours d'anatomie par ce cours sur l'anatomie des méninges. Les méninges constituent les enveloppes protectrices et nourricières du système nerveux central et de ce fait, ils entourent l'encéphale, la portion intracrânienne des nerfs crâniens, la moelle spinale et les racines des nerfs spinaux. L'anatomie des méninges est une question qui revêt beaucoup d'intérêt.

Premier intérêt est anatomique, vu ses rapports intimes avec le système nerveux central, les nerfs crâniens et la racine spinale. Un intérêt physiologique, vu ce rôle protecteur et nourricier par rapport au système nerveux central. Un intérêt pathologique, vu qu'il peut être au siège de pathologies diverses, traumatiques, vasculaires, hypertensives, infectieuses et tumorales.

Et enfin, un intérêt thérapeutique, l'intérêt des injections intratécales de certains médicaments. Les méninges sont formés par trois feuillets, un feuillet externe appelé dur mère, qui constitue la pachyméninge, et deux feuillets internes, l'arachnoïde et la pyrmère, qui est collée au parenchyme cérébral. Ces deux derniers, c'est-à-dire l'arachnoïde et la pyrmère, forment les leptoméninges.

Ces différents feuillets vont délimiter entre trois espaces, un espace extra-dural, entre la dur mère et la table interne de l'os, un espace sous-dural, entre la dur mère et l'arachnoïde, et un espace sous-arachnoïdien, sous l'arachnoïde. On commencera par l'étude du feuillet le plus externe, c'est-à-dire la dur mère. C'est un feuillet superficiel, situé directement en-dedans de l'os, et plus précisément en-dedans de la table interne de l'os.

Sa couleur est blanc-acré, il est épaisse et résistant, et il va émettre des expansions qui vont diviser le volume intracrânien. Ces expansions, en fait, sont de deux types. Ce sont les faux, c'est-à-dire la faux du cerveau et la faux du cervelet, et les tentes, il en existe deux, la tente du cervelet et la tente de l'hypophyse.

Mais ceux qui divisent le volume intracrânien sont notamment la faux du cerveau, qui va diviser le cerveau en un hémisphère cérébral droit et gauche, et la tente du cervelet, qui délimite deux étages, un étage sustentorial et un étage soutentorial, qui correspond à la fosse cérébrale postérieure. Ce feuillet, ou cette dur mère, a des particularités, notamment, elle va former des deux doublements, et au sein de ces deux doublements vont se trouver les sinus veineux. C'est une membrane qui est résistante et inextensible, et c'est une membrane qui est éternuée et vascularisée.

La vascularisation artérielle se fait par les artères méningées. On passe maintenant aux expansions de la dur mère. On a dit pour les expansions, il existe deux types.

Il existe les faux durmériennes et les temps durmériennes. Les faux durmériennes correspondent à des cloisons sagittales de séparation, et on en retrouve deux, la faux du cerveau et la faux du

cervelet. La faux du cerveau sépare les deux hémisphères cérébraux.

Comme on voit sur cette vue cadavérique à gauche, avec une représentation schématique à droite. Dans la représentation schématique, en même temps dans la vue cadavérique, on voit la faux du cerveau en haut et la faux du cervelet en bas. Pour la faux du cerveau, comme on vient de le dire, elle va séparer les deux hémisphères cérébraux, et elle présente à décrire un bord supérieur en rouge, qui correspond à la gouttière du sinus longitudinal supérieur, un bord inférieur en jaune, qui correspond à la gouttière du sinus longitudinal inférieur, un sommet qui correspond à la crista galli en vert, et une base qui contient le sinus droit, et qui s'insère sur la tente du cervelet, qui n'est pas schématisée ici, qu'on a dû enlever pour pouvoir voir la faux du cerveau en bas.

Sur cette diapo, on visualise la faux du cerveau, en coupe sagittale en haut et coronale en bas. À gauche, ce sont des coupes cadavériques, et à droite, ce sont des images IRM, en séquence T1 en haut, et séquence T2 en bas. Cette faux du cerveau, qui sépare, comme on a dit, c'est du cloison sagittale qui sépare les deux hémisphères cérébraux, et qui s'étend en haut de la gouttière du sinus longitudinal supérieur, et en bas, la salimite inférieure, c'est la gouttière du sinus longitudinal inférieur.

En avant, il s'insère sur l'apophyse cristagallie, et en arrière, il s'insère sur la face supérieure de la tente du cervelet. Et donc, comme vous voyez sur les deux images, il sépare les deux hémisphères, en hémisphères droit et gauche. On passe maintenant à l'étude de la faux du cervelet.

La faux du cervelet siège au niveau de la fosse cérébrale postérieure, dans l'étage sous-tentorial. Cette faux du cervelet, c'est une cloison aussi sagittale, qui va séparer les deux hémisphères cérébuleux. Elle présente à décrire une base supérieure qui s'insère sur la ligne médiane de la faux du cerveau, un bord antérieur qui est concave et libre, un bord postérieur qui s'insère sur la crête occipitale interne, et un sommet antérieur qui se termine sur le trou occipital.

Les tentes durmériennes correspondent à des cloisons horizontales de séparation. Il en existe deux, la tente du cervelet et la tente de l'hypophyse ou diaphragme céleste. Pour la tente du cervelet, il sépare le crâne en deux étages, un étage supérieur sous-tentorial et un étage inférieur sous-tentorial qui correspond à la fosse cérébrale postérieure.

La tente du cervelet présente à décrire deux faces, une face supérieure qui supporte les lobes occipitaux et adhère sur la ligne médiane à la base postérieure de la faux du cerveau, au niveau du sinus droit, et une face inférieure qui recouvre le cervelet et adhère sur la ligne médiane à la faux du cervelet. Il présente également deux circonférences, la grande et la petite circonférence, qui correspondent au bord de la tente du cervelet. Le bord postérieur aux grandes circonférences s'insère sur les bords supérieurs du rocher et sur les deux lèvres de la gouttière du sinus latéral creusée dans l'os occipital.

La grande circonférence s'insère en avant sur les apophyses clinouïdes postérieures. La petite circonférence du cervelet au bord antérieur est libre et s'insère uniquement sur les apophyses clinouïdes antérieures. La petite circonférence délimite avec la lame quadrilatère en avant le foramen ovale ou le foramen ovale de Pacchioni qui livre passage au transcérébral.

La tente de l'hypophyse ou le diaphragme cellaire est tendue du tubercule de la selle thursique aux clinouïdes postérieures. Elle ferme en haut la loge hypophysaire et se continue latéralement pour former le toit du sinus caverneux de chaque côté. Elle est percée en son centre pour laisser le passage à la tige pituitaire.

Sur ce diapo à gauche une coupe cadavérique et à droite un schéma objectivant l'insertion de la tente du cervelet. On individualise la grande circonférence qui s'insère en avant sur les clinouïdes postérieures puis s'étend latéralement pour s'insérer sur le bord supérieur du rocher sur la lèvre de la gouttière du sinus latéral pour se terminer au niveau de la tuberosité occipitale interne. La petite circonférence est libre Il délimite avec la lame quadrilatère comme on a dit le foramen ovale de Pationi et il s'insère uniquement en avant sur les apophyses clinouïdes antérieures.

S'étend de l'hypophyse, il s'étend en éventail et de façon transversale et présente deux versants, un versant droit et un versant gauche. La vascularisation artérielle de la durmaire est assurée par les artères méningées mais aussi par des rameaux méningés de l'artère carotide interne intrataverneuse. Pour les artères méningées, on en retrouve trois l'artère méningée antérieure, moyenne et postérieure.

L'artère méningée antérieure est une branche soit de l'artère ophthalmique ou de l'artère éthymidale. La méningée moyenne est une branche de l'artère maxillaire interne et la méningée postérieure est une branche de l'artère occipitale ou vertébrale ou pharyngienne ascendante. Les artères méningées vascularisent la durmaire et une partie les os adjacents.

Elles sont issues des systèmes carotidiens internes et externes et forment un réseau anastomotique à la surface de la durmaire. Pour l'innervation de la durmaire, l'innervation de la durmaire est variable dans l'étage sustentoriel et dans l'étage soutentoriel. Dans l'étage sustentoriel, il est énérvé par le nerf trijumeau et la durmaire de la fosse cérébrale postérieure est énérvée par les nerfs cervicaux supérieurs et le nerf vague.

On passe maintenant à l'étude des leptoménages et on va commencer par l'arachnoïde. L'arachnoïde est un feuillet ménager qui est plus fin, qui est situé entre la durmaire en dehors et la timère en dedans. C'est un feuillet qui est avasculaire, qui tapisse la face interne de la durmaire.

C'est un feuillet qui va émettre des petites travées conjonctives jusqu'à la timère. Elle va fournir également des systèmes de résorption du liquide céphalo-rachidien appelé granulation de Paclioni qui siège le long du sinus sagittal supérieur. Et on retrouve également des systèmes

équivalents de résorption du liquide céphalo-rachidien qui siègent au niveau des trous de conjugaison.

Une des fonctions principales de cet arachnoïde, c'est d'assurer la résorption du liquide céphalo-rachidien. En cas de méningite ou la présence de sang au niveau de cet arachnoïde appelé aussi hémorragie méningée, ces granulations vont se trouver bouchées et donc on aura une anomalie de résorption du liquide céphalo-rachidien qui pourra donner ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Je rappelle les propriétés de l'arachnoïde.

L'arachnoïde, c'est un feuillet durmérien qui est fin, qui adhère à la face interne de la durmaire et il est non-vascularisé et non-inervé. Cette membrane contient les granulations de papillomie dans la fonction. On passe maintenant à l'étude de la pimaire.

La pimaire est une leptoméninge, c'est un feuillet méningé et constitue le feuillet méningé le plus interne. Il est très mince, fragile et adhère intimement à la surface du cerveau. Elle est subdivisée en deux couches.

Une couche avasculaire qui est constituée de fibres élastiques et réticulaires et cette couche va accompagner les artères au cours de leur pénétration dans le parenchyme cérébral. Entre la pimaire et les vaisseaux, on retrouve un espace périvasculaire appelé l'espace périvasculaire de Virchow. Je rappelle les propriétés de la pimaire.

La pimaire est transparente, très fine, peu visible, adhère étroitement à la surface du cerveau. Il est fragile, peu résistant, s'enfonce dans les sursures et les sillons. Il est non vascularisé et non innervé.

Il délimite avec les artères du parenchyme cérébral l'espace périvasculaire de Virchow. On passe maintenant pour voir les différents espaces délimités par les différents feuillets mélangés. Le premier espace est l'espace extra-dural, situé en dehors de la dure-mère, c'est-à-dire entre la dure-mère et la face interne de l'os.

C'est un espace virtuel, présent au niveau de la voûte et absent au niveau de la base du crâne. Le deuxième espace est l'espace sous-dural, situé entre la dure-mère et la racnoïde. C'est un espace également virtuel et qui contient essentiellement les veines cérébrales avant leur abouchement au sinus vénéux.

Et enfin, l'espace sous-arachnoïdien. C'est un espace qui est bien développé et qui contient le liquide céphalo-rachidien. Il est traversé par les travées arachnoïdiennes, les artères cérébrales avant leur entrée dans le parenchyme et les nerfs crâniens avant leur entrée dans les trous de la base du crâne.

Les espaces sous-arachnoïdiens vont s'élargir par endroits et vont former des dilatations appelées les citernes. On en distingue plusieurs. En avant du tronc cérébral, de bas en haut, la

citerne prébulbaire, en avant du bulbe rachidien.

La citerne de l'angle pantocérébuleux, au niveau de l'angle pantocérébuleux. La citerne préantique, en avant du plexus de varole. Et la citerne interpédonculaire, entre les deux péduncles cérébraux.

En arrière du tronc cérébral, on en distingue de bas en haut, la grande citerne. La grande citerne qui communique avec le quatrième ventricule par les trous de Magendie et de Luschka. Et la citerne ambiante, à hauteur des tubercles quadrigimaux.

Et enfin, sous le troisième ventricule, on en distingue la citerne optokiasmatique. On passe maintenant à la description des sinus veineux. Les sinus veineux sont en fait formés par des doublements de la dure-mère et qui vont drainer le sang veineux du cerveau principalement vers la veine jugulaire interne.

Ils sont divisés en deux groupes, un groupe postérosupérieur et un groupe entéroinférieur. Dans le groupe postérosupérieur, on retrouve le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, l'ampoule de Gallien, le sinus droit, le torculard ou le pressoir des rofiles, les deux sinus transverses et enfin le sinus cygnoïde. Le sinus sagittal supérieur est situé dans la partie supérieure du cerveau, essentiellement dans le bord supérieur de la faux du cerveau, et il draine essentiellement les veines corticales ascendantes.

Le sinus sagittal inférieur, il chemine dans le bord inférieur de la faux du cerveau et s'étend jusqu'au sinus droit. L'ampoule de Gallien, il draine les deux veines cérébrales internes et draine les veines basilaires horizontales. Le sinus droit, situé dans la base de la faux du cerveau, il est oblique en haut et en avant.

Le torculard, il est situé juste en regard de la protubérance occipitale interne et il est drainé par les deux sinus transverses ou sinus latéraux. Les sinus latéraux sont situés dans la grande circonférence de l'attache du cervelet, le long des gouttières des sinus transverses de l'os occipital, et ils vont se prolonger chacun par les sinus cygnoïdes. Le sinus cygnoïde, il descend dans la gouttière suivant la suture pétro-occipitale jusqu'au foramen jugulaire ou trou déchiré postérieur et il va se jeter dans la veine jugulaire interne au niveau du foramen jugulaire.

Les afférences du sinus caverneux sont les veines ophthalmiques, supérieures et inférieures, les veines centrales de la rétine, le sinus sphéno-parietal, le sinus coronaire, le sinus occipital transverse ou plexus basilaire et enfin le plexus sous-hypophysaire. Les afférences du sinus caverneux sont le sinus pétro-supérieur, le sinus pétro-inférieur et le sinus pétro-occipital. Donc schématiquement, le groupe antéro-supérieur, notamment les veines ophthalmiques et le sinus sphéno-parietal, vont se drainer vers le sinus coronaire qui va se drainer par le sinus pétro-supérieur et le sinus pétro-inférieur.

Le sinus pétro-inférieur ou SPI va se jeter directement dans la veine jugulaire interne. Le sinus

péto-supérieur se draine vers le sinus transverse. Pour le groupe postéro-supérieur, l'ampoule de Gallien et le sinus sagittal inférieur vont se drainer dans le sinus droit qui va se jeter dans le confluent de sinus ou le torculard.

Le sinus sagittal supérieur se draine également directement dans le confluent de sinus ou le torculard. Le torculard reçoit le sinus sagittal supérieur, le sinus et le sinus droit. De là, le sang va se drainer vers le sinus transverse, puis vers le sinus sigmoïde pour se jeter dans la veine jugulaire interne.

En application clinique, les différents espaces délimités par les feuillets ménagers peuvent être le siège des matomes. On en distingue les matomes extra-duraux et notamment les matomes extra-duraux aigus qui siègent entre la durmère et la face interne de l'os, les matomes sous-duraux aigus ou chroniques liés entre la durmère et l'arachnoïde, et l'hémorragie sous-arachnoïdienne appelée communément l'hémorragie ménagère. C'est une image d'un scanner cérébral.

À gauche, on coupe coronale et à droite, on coupe axial. Les deux coupes sont en fenêtre parenchymateuse et sans injection de produits de contraste. On individualise une lésion au niveau frontopariétal droite qui est spontanément hyperdense.

Au scanner, ce qui est blanc, c'est hyperdense et ce qui est noir, c'est hypodense. C'est une lésion qui est en forme de lentilles biconvexes qui est compressive, qui comprime le parenchyme adjacent et aussi le système ventriculaire. Cet aspect-là est pathognomonique d'un hématome extra-dural qui siège dans l'espace extra-dural entre la durmère et l'os.

C'est une extrême urgence neurochirurgicale qui, si n'est pas traitée à temps, peut aboutir au décès du patient. Ces diapos objectivent un hématome sous-dural. La première coupe à droite, c'est un scanner cérébral en fenêtre parenchymateuse sans injection de produits de contraste qui objective une lésion hémisphérique étendue frontopariétale bicancave qui est hypodense, donc il est noirâtre.

Vous voyez la flèche. Qui est compressive, qui comprime le parenchyme adjacent, les ventricules latéraux et on voit qu'il y a un déplacement de la ligne médiane. Ce déplacement de la ligne médiane est appelé engagement cérébral.

Cet aspect-là est en faveur de ce qu'on appelle un hématome sous-dural chronique. À gauche, c'est un scanner cérébral sans injection de produits de contraste en fenêtre parenchymateuse. Cette fois-ci, c'est une lésion qui est spontanément hyperdense, temporo-occipitale, étendue également et compressive en faveur d'un hématome sous-dural aigu.

Là, l'hématome siège entre la durmère et la racnoïde. L'hématome sous-dural aigu constitue également une extrême urgence chirurgicale et comme vous voyez dans ce cas-là, vous voyez que l'hématome est compressif et on a même un engagement temporal. Sur cette diapo, à

gauche, c'est une image per opératoire après ouverture de la durmère.

Vous voyez cet aspect noirâtre dû à l'hémorragie sous-arachnoïdienne ou l'hémorragie méningée. Quand il y a un saignement, il y a dégradation de l'hémoglobine et c'est la présence de l'hème qui donne cette couleur noirâtre. À droite, c'est une image d'un scanner cérébral.

En coupe axiale, sans injection de produits de contraste et qui objective une hémorragie méningée. La première flèche à gauche, c'est les ventriculotétraux. La deuxième flèche à gauche, c'est une hyperdensité spontanée au niveau des sillons cortico qui est en faveur d'une hémorragie méningée.

La même chose pour la première flèche à droite. C'est une hyperdensité spontanée au niveau des sillons cortico qui est en rapport avec de l'hémorragie méningée. Enfin, en application pratique, les méninges peuvent être le siège de développement de cellules tumorales.

Ce développement de cellules tumorales est appelé méningiome. Il y a différents types de méningiomes. En principe, les méningiomes sont des tumeurs bénignes.

Mais on peut avoir des méningiomes atypiques qui peuvent être malins ou des méningiosarcomes. On peut même avoir ce qu'on appelle des métastases méningées. Ici, on diapo un petit peu les différentes localisations des méningiomes.

La photo à gauche, c'est un méningiome de la face du cerveau. La photo à droite, c'est un méningiome de la table antérieure de la base du crâne. Pour conclure, les méninges sont des enveloppes, comme on l'a dit au tout début, nourricières et protectrices du système nerveux central.

Ils ont un rapport très intime avec les différentes structures nerveuses du système nerveux central. Ces enveloppes peuvent être, comme on l'a vu, le siège de pathologies diverses. On a vu la pathologie traumatique et la pathologie tumorale, mais également, ils peuvent être le siège d'autres pathologies, pathologies infectieuses ou autres.

Je vous remercie.